

UNIVERSIDAD DE MONTERREY
Vicerrectoría de Educación Superior
Escuela de Ingeniería y Tecnologías



Integración de Aplicaciones Computacionales

Segunda Entrega – Proyecto de Integración de Sistemas Computacionales
Equipo 3

Alejandro Garza Martínez 597187

Adrián Marcelo Garza Morton 598817

Patricio Davila Santos 504056

Daniel Alejandro Vazquez Valadez 614331

Cesar del Rio de la Rosa 634582

Vinicio Cantu Ramirez 595908

San Pedro Garza García, N.L. 11 de octubre, 2025

Código de honor

“Damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica.”

Repositorio: <https://github.com/alejandrogarzamtz/proyecto-integracion>

Repositorio Frontend CMS: https://github.com/Cesardlr/cms_back

Repositorio Backend CMS: https://github.com/Cesardlr/cms_front

Primer Entrega

Planteamiento del problema

En el sector salud existe una necesidad constante de mejorar la comunicación entre médicos y pacientes, así como la eficiencia en la gestión de historiales clínicos y datos médicos. Los sistemas actuales suelen estar fragmentados, poco intuitivos o demandan mucho tiempo de documentación al personal. Esto genera retrasos en la atención, menor calidad en la experiencia del paciente y una sobrecarga administrativa para los doctores.

Además, la digitalización en salud todavía enfrenta retos como la falta de interoperabilidad entre aplicaciones, escasa integración de IA aplicada al entorno clínico y dificultad para escalar soluciones hacia múltiples dispositivos (web, escritorio y móvil).

Objetivos del Proyecto

Desarrollar una plataforma de salud digital basada en avatares conversacionales y video inmersivo que permita a pacientes, familias y profesionales de la salud tomar decisiones colaborativas en el tratamiento de enfermedades crónicas, optimizando la comunicación, reduciendo la carga administrativa y asegurando la escalabilidad tecnológica mediante arquitecturas de microservicios y despliegue en la nube. Se utilizarán bases de datos híbridas (Redis, Mongo y PostgreSQL), múltiples interfaces (web, escritorio y móvil), CMS (Content Management System) y microservicios.

Objetivos Específicos

- Implementar un backend en Node.js y microservicios en Python que gestionen voz, PLN y datos médicos.
- Desarrollar y entrenar un avatar conversacional capaz de asistir en la comunicación entre médico y paciente.
- Integrar tres tipos de bases de datos: Redis para login/cache, MongoDB para historiales clínicos y PostgreSQL para catálogos y reportes.
- Diseñar frontends diferenciados (administrador, médico, paciente) en web, escritorio y móvil.
- Dockerizar y desplegar la solución en cloud para asegurar portabilidad y escalabilidad.

Justificación

i. Impacto clínico

La solución busca reducir tiempos de espera, mejorar la precisión en el manejo de historiales médicos y aumentar la adherencia de los pacientes al tratamiento mediante recordatorios y comunicación más clara.

ii. Eficiencia operativa

Con la automatización de tareas administrativas y el soporte de un avatar que resuelve dudas básicas, los médicos pueden enfocarse más en la atención clínica.

iii. Innovación tecnológica

El proyecto aplica de forma combinada IA conversacional, PLN, microservicios y despliegue en la nube, integrando lo mejor de varias tecnologías en un entorno médico.

iv. Escalabilidad

La arquitectura modular basada en contenedores permite que el sistema se adapte fácilmente a más usuarios, nuevas funciones y diferentes entornos hospitalarios.

Alcance del Proyecto

i. Funcionalidades

- **Médico:** acceso a historiales, gestión de citas, visualización de estudios y comunicación asistida por avatar. Puede crear pacientes y ver los historiales tanto de las citas que han tenido como de los resúmenes de las interacciones de la IA con sus pacientes
- **Paciente:** aplicación móvil para seguimiento de citas, consultas rápidas con avatar y con mensajes de IA. Puede pedir citas, revisar su historial con la IA, subir su información básica (tipo de sangre, alergias, etc),
- **Administrador:** panel en web para gestión de usuarios, configuración de servicios y supervisión de datos.
- **Avatar IA:** puente conversacional entre médico y paciente, con capacidad de responder en texto, voz, XML (escritorio) o JSON (móvil).

Marco Teórico

i. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

El PLN permite que la computadora entienda y genere lenguaje humano. En este proyecto se usa para interpretar preguntas de pacientes, generar respuestas claras y transformar notas clínicas en texto estructurado.

ii. Inteligencia Artificial Conversacional

Se centra en la creación de agentes virtuales capaces de interactuar con usuarios de manera natural. El avatar será capaz de conversar, dar recordatorios y adaptarse al contexto clínico. Se utilizará tanto una api de Gemini como un entrenamiento ML donde se le darán datos a sobre enfermedades, radiografías, diagnósticos, etc. Y con esto se espera que el asistente responda de la mejor manera

iii. Arquitectura de Microservicios

El sistema no es monolítico: cada función clave (login, gestión de datos, PLN, avatar) se separa en microservicios, lo que facilita escalar, mantener y actualizar sin afectar al resto.

iv. Interfaces con Avatares Inteligentes

El uso de avatares mejora la interacción con pacientes y hace más accesible la información médica, ofreciendo un canal amigable que humaniza la experiencia digital.

v. Ética en IA médica

Es fundamental garantizar confidencialidad, transparencia y no reemplazar al médico en decisiones críticas. La IA es un apoyo, no un sustituto, y debe cumplir principios de equidad y seguridad. Además, la IA no podrá darle resultados fatalistas al paciente, estos temas se tocarán con el doctor

Metodología

i. Investigación y Revisión Bibliográfica

Se analizaron 10 artículos cada uno recientes sobre IA médica, microservicios en salud, avatares digitales y ética en aplicaciones de PLN en contextos clínicos. La investigación dio muestra que la inteligencia artificial aplicada a la salud, y en particular los avatares conversacionales tienen un gran potencial para mejorar la comunicación entre médico y paciente, reducir la carga administrativa y fomentar una atención más personalizada. Los estudios analizados evidencian beneficios en la detección temprana de emergencias, la

educación del paciente y la automatización de procesos, siempre considerando que la IA debe funcionar como apoyo y no como sustituto del criterio clínico.

ii. Diseño del Sistema

Se propuso una arquitectura modular:

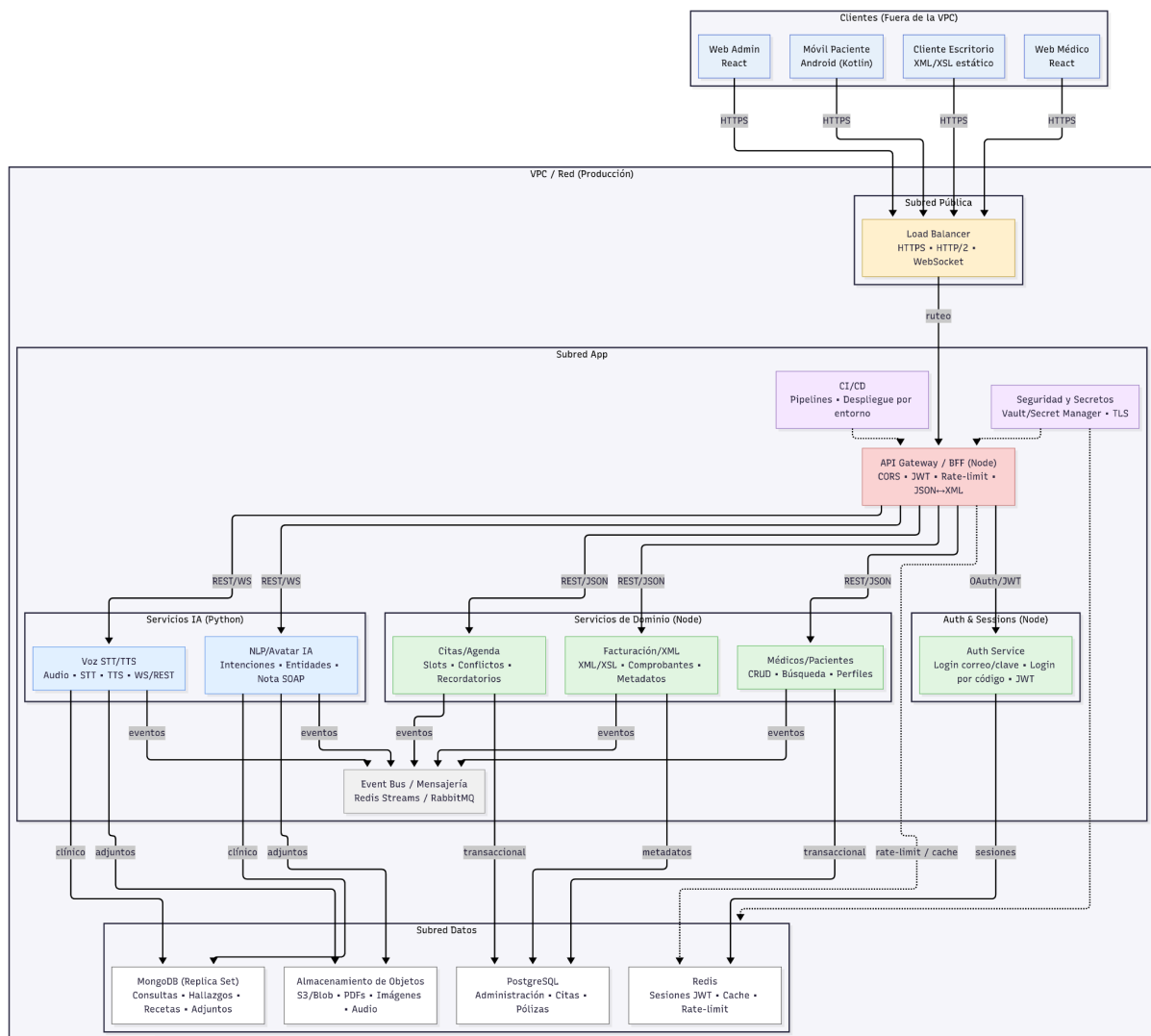
- Backend en Node.
- Microservicios Python especializados.
- Redis, Mongo y Postgres
- Frontend multiplataforma (web, escritorio, móvil).
- Despliegue dockerizado en cloud.

iii. Desarrollo

El desarrollo se organizó en sprints semanales, estos son los temas que se tocarán:

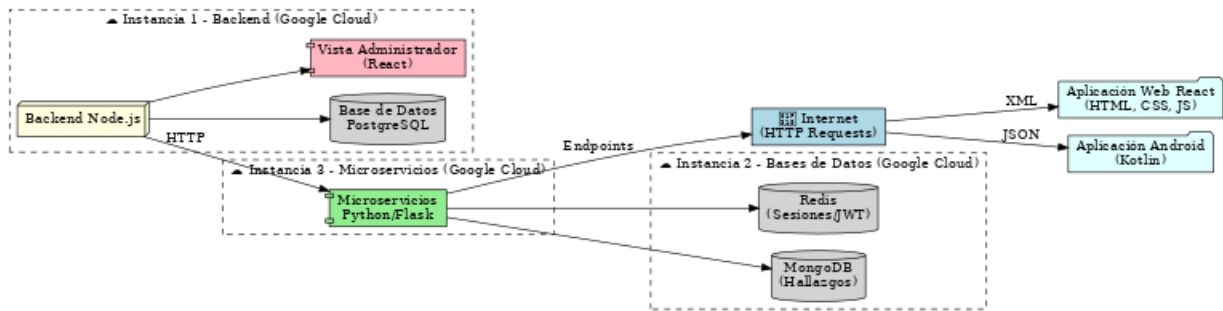
- Diseño (microservicios, frontend, BD).
- Integración de base de datos con samples.
- Entrenamiento de Machine Learning.
- Creación y refinamiento del avatar IA.
- Dockerización, despliegue cloud y seguridad.
- Integración final y demo MVP.

Arquitectura del proyecto



Esta arquitectura representa un sistema distribuido moderno para una plataforma de atención médica, organizada en capas claramente diferenciadas y alojadas dentro de una VPC de producción. Los clientes, que incluyen aplicaciones web, móviles y de escritorio, se conectan a un Load Balancer en la subred pública, que enruta las solicitudes hacia un API Gateway/BFF, encargado de gestionar autenticación, autorización, conversión de formatos y control de tráfico. Los servicios de dominio (citas, gestión de médicos/pacientes y facturación) y los servicios de inteligencia artificial (NLP y procesamiento de voz) corren en contenedores Node y Python, comunicándose mediante un bus de eventos (Redis Streams) para asegurar asincronía y escalabilidad. La capa de datos integra PostgreSQL para datos transaccionales, MongoDB para registros clínicos y documentos, Redis para sesiones y cache, y almacenamiento de objetos para PDFs, imágenes y audio. Además, la arquitectura incluye seguridad centralizada (Vault/Secret Manager y TLS), y pipelines CI/CD para despliegue automatizado, lo que permite un sistema escalable, seguro y altamente modular.

Diagrama de Despliegue



El diagrama de despliegue muestra cómo está organizada y conectada la infraestructura de nuestro sistema médico en la nube de Google Cloud. La arquitectura se diseñó para que cada componente tenga un rol específico, garantizando seguridad, escalabilidad y un buen desempeño.

En la primera instancia se encuentra el Backend en Node.js, que es el corazón del sistema. Desde aquí se gestionan las reglas principales de negocio y se conecta directamente con la base de datos PostgreSQL, encargada de administrar usuarios, perfiles y permisos. En esta misma capa también existe una vista de administrador en React, pensada para que el personal autorizado pueda dar de alta médicos, gestionar cuentas y controlar accesos.

La segunda instancia está dedicada a las bases de datos complementarias. Aquí se usan dos tecnologías clave:

- Redis, que funciona como memoria rápida para manejar sesiones y almacenar los tokens JWT que garantizan la autenticación segura de los usuarios.
- MongoDB, que se emplea para guardar información clínica menos estructurada, como hallazgos médicos, notas y resúmenes.

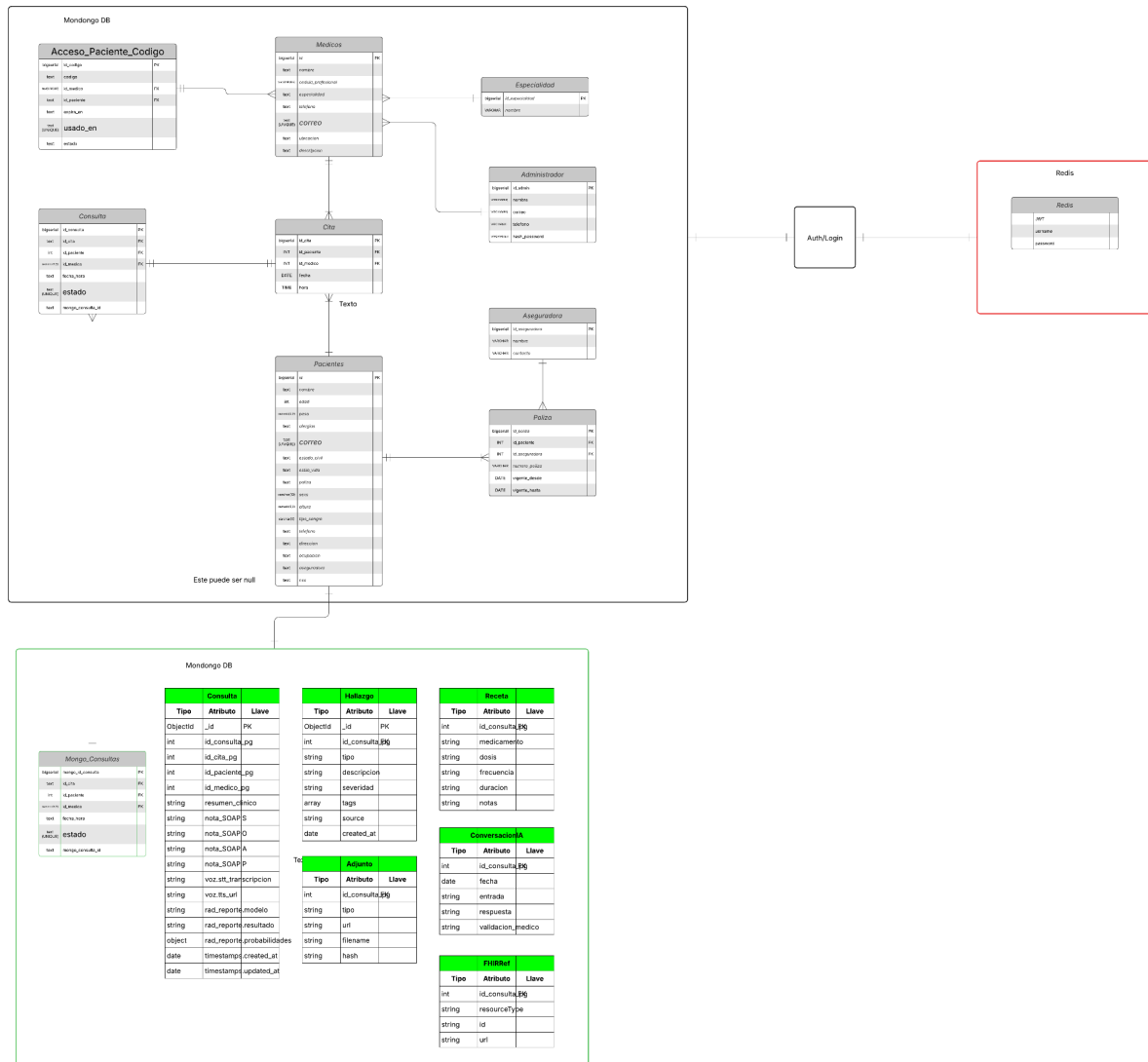
En la tercera instancia se ubican los microservicios desarrollados en Python con Flask. Estos microservicios son los que integran los datos provenientes de las bases de datos y los preparan para ser consumidos por las aplicaciones cliente. Una característica importante es que se adaptan según el tipo de cliente:

- Para la aplicación web (usada tanto por médicos como por pacientes desde una computadora), los microservicios entregan la información en formato XML.
- Para la aplicación móvil en Android, que utilizan los pacientes desde sus teléfonos, la información se entrega en formato JSON, que es más ligero y óptimo para dispositivos móviles.

Finalmente, todos los componentes se comunican a través de Internet, asegurando que tanto la aplicación web como la móvil tengan acceso en tiempo real a la información necesaria, siempre con el formato adecuado.

Base de datos

Diagrama ER de base de datos Asistente Medico



Administrador		
Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_admin	SERIAL (PK)	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	Nombre
correo	VARCHAR(150)	Correo para acceso (único)
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono
hash_password	VARCHAR(255)	Hash de contraseña

Medico		
Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_medico	SERIAL (PK)	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	Nombre
cedula	VARCHAR(50)	Cédula profesional
id_especialidad	INT (FK)	Foreign Key a Especialidad
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono
correo	VARCHAR(150)	Correo (único)
ubicacion	VARCHAR(255)	Dirección/consultorio
descripcion	TEXT	Bio/experiencia/etc.

Paciente		
Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_paciente	SERIAL (PK)	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	Nombre
edad	INT	Edad
sexo	VARCHAR(10)	Sexo
altura	DECIMAL(5,2)	Altura en cm
peso	DECIMAL(5,2)	Peso en kg
tipo_sangre	VARCHAR(5)	Tipo de sangre
alergias	VARCHAR(255)	Alergias (puede ser NULL)
correo	VARCHAR(150)	Correo
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono
direccion	VARCHAR(255)	Dirección
ocupacion	VARCHAR(100)	Ocupación
estado_civil	VARCHAR(50)	Estado civil
estilo_vida	VARCHAR(255)	Estilo de vida / hábitos
id_medico_gen	INT (FK)	Médico que generó el código

Especialidad		
Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_especialidad	SERIAL (PK)	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la especialidad

Aseguradora		
Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_aseguradora	SERIAL (PK)	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	Nombre aseguradora
contacto	VARCHAR(100)	Teléfono/correo

Poliza		
Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_poliza	SERIAL (PK)	Identificador único
id_paciente	INT (FK)	Identificador paciente
id_aseguradora	INT (FK)	Identificador aseguradora
numero_poliza	VARCHAR(100)	Nº de póliza
vigente_desde	DATE	Inicio de vigencia
vigente_hasta	DATE	Fin de vigencia (NULL=vigente)

Acceso_Paciente_Codigo		
Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_codigo	SERIAL (PK)	Identificador único
codigo	VARCHAR(50)	Código único (índice único)
id_medico	INT (FK)	Cual médico generó el código
id_paciente	INT (FK)	El paciente que se registró
expira_en	TIMESTAMP	Fecha/hora de expiración
usado_en	TIMESTAMP NULL	Cuándo se usó (NULL si no usado)
estado	VARCHAR(20)	emitido, usado, expirado, anulado

Cita		
Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_cita	SERIAL (PK)	Identificador
id_paciente	INT (FK)	Identificador paciente
id_medico	INT (FK)	Identificador medico
fecha	DATE	Fecha de la cita
hora	TIME	Hora de la cita

Consulta		
Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_consulta	SERIAL (PK)	Identificador
id_cita	INT (FK)	Identificador cita
id_paciente	INT (FK)	Identificador paciente
id_medico	INT (FK)	Identificador medico
fecha_hora	TIMESTAMP	Fecha y Hora
estado	VARCHAR(20)	abierta, cerrada
mongo_consulta_id	VARCHAR(24)	ObjectId de la colección consultas en Mongo

Consulta			Hallazgo			Receta		
Tipo	Atributo	Llave	Tipo	Atributo	Llave	Tipo	Atributo	Llave
ObjectId	_id	PK	ObjectId	_id	PK	int	id_consulta_pg	FK
int	id_consulta_pg		int	id_consulta_pg	FK	string	medicamento	
int	id_cita_pg		string	tipo		string	dosis	
int	id_paciente_pg		string	descripcion		string	frecuencia	
int	id_medico_pg		string	severidad		string	duracion	
string	resumen_clinico		array	tags		string	notas	
string	nota_SOAP.S		string	source				
string	nota_SOAP.O		date	created_at				
string	nota_SOAP.P							
string	voz_stt_transcripcion		Adjunto			ConversacionIA		
string	voz_tts_url		Tipo	Atributo	Llave	Tipo	Atributo	Llave
string	rad_reporte.modelo		int	id_consulta_pg	FK	int	id_consulta_pg	FK
string	rad_reporte.resultado		string	tipo		date	fecha	
object	rad_reporte.proabilidades		string	url		string	entrada	
date	timestamps.created_at		string	filename		string	respuesta	
date	timestamps.updated_at		string	hash		string	validacion_medico	
						FHIRRef		
						Tipo	Atributo	Llave
						int	id_consulta_pg	FK
						string	resourceType	
						string	id	
						string	url	

Interfaces

Video prototipo funcional: <https://youtu.be/YGCTcBRyifQ>

Login

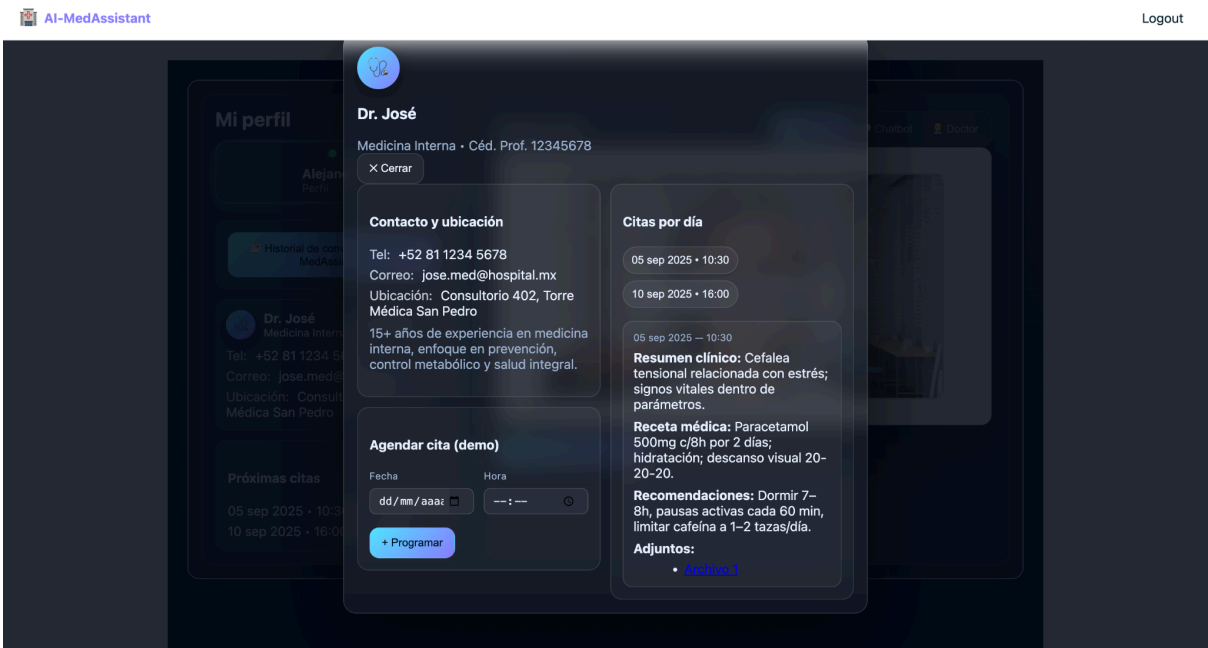
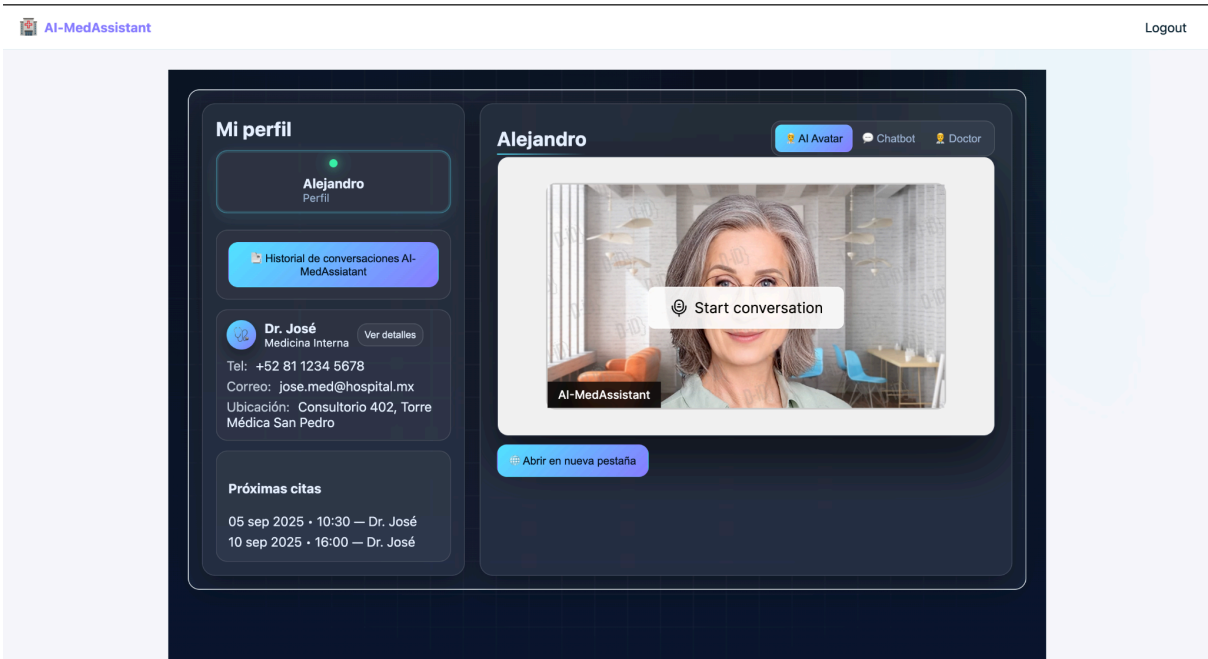
 AI-MedAssistant Logout

Asistente Médico con IA

Interfaz hospitalaria con IA para médico y paciente.

Entrar

Paciente (web)



Alejandro

Perfil

Historial de conversaciones AI-MedAssistant

Dr. José

Medicina Interna

Ver detalles

Tel: +52 81 1234 5678

Correo: jose.med@hospital.mx

Ubicación: Consultorio 402, Torre Médica San Pedro

Próximas citas

05 sep 2025 • 10:30 — Dr. José

10 sep 2025 • 16:00 — Dr. José

Alejandro

AI Avatar Chatbot Doctor Inicio

Nombre	Alejandro	Sexo	Masculino
Edad	21	Altura (cm)	174
Peso (kg)	73	Tipo de sangre	A+
Alergias	N/A	Teléfono	
Correo		Dirección	
Estado civil		Ocupación	
Estilo de vida		Aseguradora	
Póliza		NSS (IMSS)	

AI-MedAssistant

Logout

Alejandro

Perfil

Historial de conversaciones AI-MedAssistant

Dr. José

Medicina Interna

Ver detalles

Tel: +52 81 1234 5678

Correo: jose.med@hospital.mx

Ubicación: Consultorio 402, Torre Médica San Pedro

Próximas citas

05 sep 2025 • 10:30 — Dr. José

10 sep 2025 • 16:00 — Dr. José

Alejandro

AI Avatar Chatbot Doctor

AI Medical Assistant

En línea

hola, me duele la garganta

04:58 p.m.

Hola Alejandro, entiendo que te duele la garganta. Lamento escuchar eso. Para poder ayudarte mejor, necesito hacerte algunas preguntas. Dime, ¿cuándo empezaste a sentir este dolor? ¿Es un dolor constante o viene y va? ¿Es un dolor punzante, ardor, o una molestia sorda? Describe el dolor, por favor. ¿Es solo en la garganta, o sientes dolor al tragar? ¿Tienes alguna otra molestia, como fiebre, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, o dolor de cuerpo? ¿Has notado algún cambio en tu voz, como ronquera o dificultad para hablar? ¿Has

Escribe tu mensaje...

URLs de estudios (opcional)



Paciente (App móvil)

9:41

100%



Iniciar Sesión

Correo electrónico

paciente@demo.com

Contraseña

.....

Iniciar Sesión

9:41

100%

Panel del Paciente

logout

Inicio

Perfil

Doctor

Citas

IA



paciente

Tu asistente médico virtual está listo

Asistente Médico

AI Avatar

Chatbot

Start conversation

AI-MedAssistant

Abrir en nueva pestaña

9:41

100%

Panel del Paciente

logout

 Inicio

 Perfil

 Doctor

 Citas

 IA

Nombre

Alejandro

Sexo

M

Edad

30

Altura (cm)

170

Peso (kg)

70

Tipo de sangre

O+

Alergias

Ninguna conocida

Teléfono

+52 81 1234 5678

9:41

100%

Panel del Paciente

logout

Inicio

Perfil

Doctor

Citas

IA



Dr. José

Medicina Interna • Céd. Prof. 12345678

Tel: +52 81 1234 5678

Correo: jose.med@hospital.mx

Ubicación: Consultorio 402, Torre Médica San Pedro

15+ años de experiencia en medicina interna, enfoque en prevención, control metabólico y salud integral.



Agendar Nueva Cita

Fecha

dd/mm/aaaa



Hora

-- : --



Programar Cita

9:41

100%

Panel del Paciente

logout

Inicio

Perfil

Doctor

Citas

IA

Próximas Citas

5 Sep 2025 • 10:30 — Dr. José
Cefalea tensional relacionada con estrés

10 Sep 2025 • 16:00 — Dr. José
Rinitis alérgica estacional

Última Consulta

Resumen clínico: Cefalea tensional relacionada con estrés; signos vitales dentro de parámetros.
Receta médica: Paracetamol 500mg c/8h por 2 días; hidratación; descanso visual 20-20-20.
Recomendaciones: Dormir 7-8h, pausas activas cada 60 min, limitar cafeína a 1-2 tazas/día.

9:41

100%

Panel del Paciente

logout

Inicio Perfil Métricas Doctor Citas

Métricas de Salud



Próximas Citas

3

Este mes



Días Sin Síntomas

10

Desde última consulta



Cumplimiento

78%

Recomendaciones



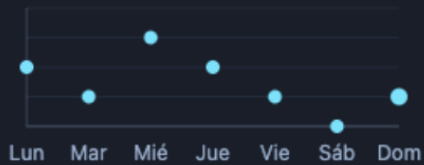
Medicamentos

3

Activos

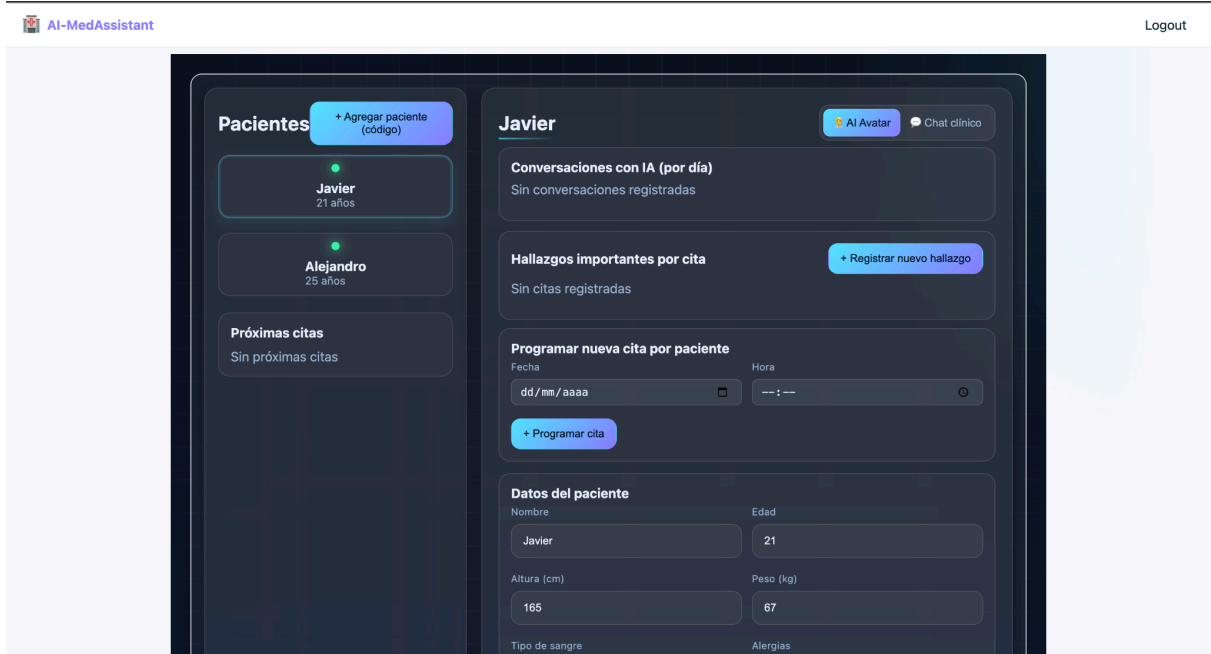
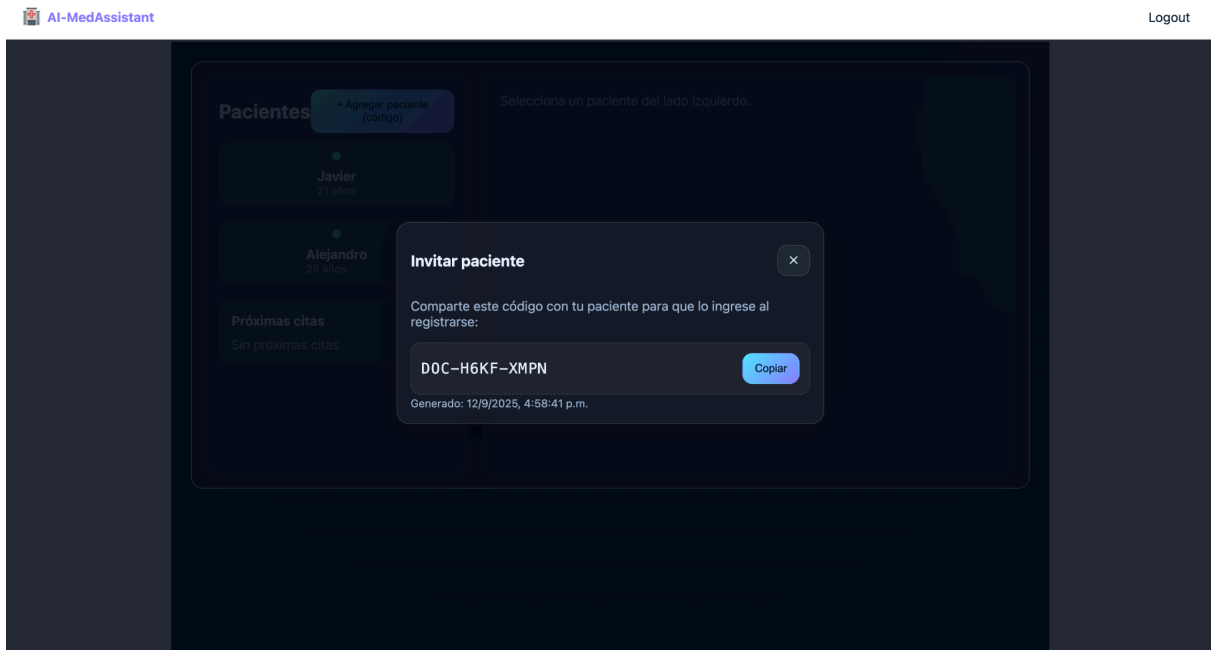


Evolución de Consultas



Ejercicio

Doctor (Web)



165

67

Tipo de sangre

O+

Alergias

N/A

Historia clínica



Start conversation

AI-MedAssistant

Abrir en nueva pestaña

Historia clínica



AI Medical Assistant

Consultor médico

dame informacion de mi paciente

04:59 p.m.

****1) Resumen clínico breve:**** * Paciente masculino de 21 años, 1.65 m de altura y 67 kg de peso, grupo sanguíneo O+. No se reportan alergias. Se solicita información adicional del paciente para poder elaborar un resumen clínico completo. No hay datos de consultas o estudios previos disponibles. ****2) Diagnósticos diferenciales** (imposibles de determinar sin más información):****** Dado la falta de información sobre los síntomas del paciente, es imposible proporcionar diagnósticos diferenciales. Para formularlos

Describe los síntomas del paciente o tu consulta médica...

URLs de estudios médicos (opcional)



Los diseños de las interfaces se desarrollaron con un estilo visual oscuro y moderno, usando gradientes y transparencias para dar una sensación actual y tecnológica. Cada interfaz se adaptó a las necesidades específicas del usuario. En la vista web del paciente la idea fue hacerla más cercana y fácil de usar, con íconos claros y navegación sencilla. Aquí el paciente puede acceder a su perfil, revisar citas, consultar su historial y comunicarse mediante chat o un avatar, de manera que tenga todo en un mismo lugar y se sienta acompañado durante su atención. A esto se sumó un panel de métricas con KPIs e indicadores que muestran datos relevantes como próximas citas, días sin síntomas reportados o el cumplimiento de recomendaciones. Estas métricas se acompañan de gráficas simples (línea y pastel) que ayudan al paciente a visualizar mejor su evolución en el tiempo.

La vista web del doctor mantiene la misma línea visual pero con un enfoque más sobrio y ordenado. El diseño está pensado para que el médico trabaje con rapidez y claridad,

gestionando pacientes, revisando información clínica y programando citas sin distracciones. También se añadió un panel de KPIs pensado para su labor diaria, con indicadores como número de pacientes activos, citas atendidas en la semana y tiempo promedio entre consultas. Además, se integraron gráficas de barras y de pastel que le permiten identificar rápidamente tendencias en diagnósticos y carga de trabajo, dándole más herramientas para tomar decisiones en consulta.

Por último, la app móvil del paciente tuvo que diferenciarse un poco de la versión web. Aunque ofrece funciones similares, aquí se privilegia la portabilidad y la sencillez en pantallas pequeñas. Se usaron botones grandes, navegación más simple y elementos táctiles fáciles de manejar, lo que permite al paciente agendar o revisar información desde cualquier lugar sin complicaciones. En esta versión también se integraron KPIs y gráficas, pero adaptados a un formato compacto y vertical, con tarjetas más reducidas y gráficas responsivas que se ajustan a la pantalla del teléfono.

En conjunto, las diferencias entre estas interfaces responden a las necesidades de cada usuario y al contexto en que se usan: la web del paciente busca ser completa y visual, la del doctor práctica y profesional, y la app móvil ligera y accesible para el día a día. Los KPIs e insights ayudan a todos los perfiles a tener una visión más clara de su situación en el momento, sin necesidad de guardar históricos complejos, reforzando la idea de un sistema que no solo organiza, sino que también informa y orienta.

Segunda Entrega

Para esta segunda entrega, tuvimos el objetivo de consolidar el núcleo back end del sistema “Avatar Médico con IA” para habilitar identidad y acceso con control por roles, agenda clínica con reglas de negocio (estados y no solapamientos), registro de consultas y episodios, manejo seguro de archivos clínicos y auditoría, todo acoplado a una capa conversacional y de narrativa clínica en MongoDB. La arquitectura separa PostgreSQL para datos transaccionales estructurados, MongoDB para contenido conversacional/IA y Redis para sesiones JWT y rate-limiting. Esta separación de responsabilidades está definida explícitamente en el alcance

y flujo del proyecto (qué se guarda en cada motor, flujos de onboarding, agenda, conversación, archivos, KPIs y seguridad).

A nivel de persistencia, PostgreSQL concentra usuarios y roles, relación paciente–médico, citas, consultas, catálogos operativos, archivos (metadatos y/o binarios) y auditoría; MongoDB conserva sesiones del avatar, turnos de conversación, intenciones/entidades, resúmenes y documentos narrativos de consulta; Redis mantiene refresh tokens con TTL, denylist y contadores de rate-limit. Para datos semilla, el seed carga catálogos (roles, especialidades, tipos de sangre, estados de cita, etc.), usuarios y registros de ejemplo para médicos y pacientes, coherente con la arquitectura definida.

En MongoDB, el código de modelos define colecciones para Sesión de Avatar, Documentos de Consulta, Archivo IA con interpretaciones, y esquemas para turnos, intenciones, eventos y métricas.

Funcionalidades

Identidad y acceso (RBAC + JWT/Redis)

El CMS gestiona roles (admin/médico/paciente), usuarios y altas controladas mediante códigos de invitación. La autenticación usa JWT con sesiones gestionadas en Redis (denylist, TTL y rate-limit).

Agenda y gestión de citas

Los pacientes solicitan cita y el médico confirma/rechaza. Las citas tienen estados claros (pendiente/confirmada/cancelada/no-show/completada) y se evitan solapamientos por médico mediante validaciones en base de datos; se generan notificaciones en cambios de estado.

Consultas y episodios clínicos

Cada consulta se vincula a una cita y a un episodio para mantener el hilo clínico longitudinal; se registran diagnósticos (ICD-10), prescripciones y observaciones. El sistema prevé narrativa clínica y vínculos con documentos en MongoDB para textos largos y resúmenes.

Manejo de archivos clínicos.

Se separa el binario/archivo (metadatos, URL segura, hash de integridad) de la interpretación semántica (resultado IA/ocr/resumen). También tenemos una aplicación Flask de verificación de fotos (médicos/pacientes), la utilizamos para comprobar que se conectara y funcionara correctamente.

Sesiones del avatar IA y conversación

En MongoDB se preservan sesiones, turnos con intenciones/entidades, resúmenes y métricas (latencia, confianza, handoff), permitiendo análisis de uso y trazabilidad de la interacción. También se crea “ConsultaDoc” para narrativa clínica extensa por consulta.

Auditoría y seguridad

Se registran acciones críticas (quién, qué, cuándo, desde dónde), para accesos a expediente, aprobaciones y descargas.

Stored Procedures

En este módulo se diseñaron e integraron stored procedures de soporte a reglas de negocio, automatización y explotación de información. Los que utilizamos fueron los siguientes:

PostgreSQL

1) KPIs del Dashboard

- **cms.kpi_citas_hoy():**
Propósito: Cuenta citas del día actual.
Parámetros: —
Retorna: BIGINT
Se usa en: KPI: Citas hoy.
SELECT cms.kpi_citas_hoy();
- **cms.kpi_consultas_hoy():**
Propósito: Cuenta consultas del día actual.
Parámetros: —
Retorna: BIGINT

Se usa en: KPI: Consultas hoy.

```
SELECT cms.kpi_consultas_hoy();
```

- **cms.kpi_usuarios_activos_30d():**

Propósito: Usuarios con eventos en AUDITORIA en 30 días.

Parámetros: —

Retorna: BIGINT

Se usa en: KPI: Usuarios activos.

```
SELECT cms.kpi_usuarios_activos_30d();
```

- **cms.kpi_pacientes_activos_90d():**

Propósito: Pacientes con cita en 90 días.

Parámetros: —

Retorna: BIGINT

Se usa en: KPI: Pacientes activos.

```
SELECT cms.kpi_pacientes_activos_90d();
```

2) Gráficas del Dashboard

- **cms.chart_citas_por_mes_12m():**

Propósito: Serie mensual de citas (12m).

Parámetros: —

Retorna: TABLE(mes, total_citas)

Se usa en: Gráfica de líneas.

```
SELECT * FROM cms.chart_citas_por_mes_12m();
```

- **cms.chart_citas_por_estado():**

Propósito: Distribución de estados de cita.

Parámetros: —

Retorna: TABLE(estado, total)

Se usa en: Pastel.

```
SELECT * FROM cms.chart_citas_por_estado();
```

- **cms.chart_consultas_por_estado():**

Propósito: Distribución de estados de consulta.

Parámetros: —

Retorna: TABLE(estado, total)

Se usa en: Barras apiladas.

```
SELECT * FROM cms.chart_consultas_por_estado();
```

- **cms.chart_actividad_por_entidad_30d():**

Propósito: Eventos por entidad (30d).

Parámetros: —

Retorna: TABLE(entidad, acciones)

Se usa en: Barras.

SELECT * FROM cms.chart_actividad_por_entidad_30d();

- **cms.chart_crecimiento_consultas_24m():**

Propósito: Acumulado mensual de consultas (24m).

Parámetros: —

Retorna: TABLE(mes, acumulado)

Se usa en: Área.

SELECT * FROM cms.chart_crecimiento_consultas_24m();

- **cms.chart_top_medicos_consultas():**

Propósito: Top 5 médicos por consultas.

Parámetros: —

Retorna: TABLE(medico, consultas)

Se usa en: Barras verticales.

SELECT * FROM cms.chart_top_medicos_consultas();

3) CRUDs por Módulo (resumen)

- **Usuarios: cms.usuario_listar/get/crear/actualizar/actualizar_password/eliminar:**

Propósito: ABM de usuarios del CMS.

Parámetros: según función

Retorna: TABLE / INT / VOID

Se usa en: Pantalla: Gestión de Usuarios.

- **Catálogos: cms.especialidad_*, cms.tipo_sangre_* (análogos para otros catálogos):**

Propósito: ABM de catálogos clínicos.

Parámetros: según función

Retorna: TABLE / INT / VOID

Se usa en: Pantalla: Catálogos.

- **Personas: cms.medico_*, cms.paciente_*, cms.direccion_paciente_*:**

Propósito: ABM de médicos, pacientes y direcciones.

Parámetros: según función

Retorna: TABLE / INT / VOID

Se usa en: Pantalla: Personas.

- **Geografía:** `cms.pais_*`, `cms.estado_por_pais`, `cms.ciudad_por_estado`, `cms.colonia_por_ciudad`:

Propósito: Selects encadenados y ABM.

Parámetros: según función

Retorna: TABLE / INT / VOID

Se usa en: Pantalla: Geografía.

- **Clínicas:** `cms.clinica_*`, `cms.direccion_clinica_*`, `cms.consultorio_*`:

Propósito: ABM de clínicas y consultorios.

Parámetros: según función

Retorna: TABLE / INT / VOID

Se usa en: Pantalla: Clínicas.

- **Agenda:** `cms.cita_*`, `cms.consulta_*`, `cms.episodio_*`:

Propósito: Listados y ABM de agenda médica.

Parámetros: según función

Retorna: TABLE / INT / VOID

Se usa en: Pantalla: Agenda.

- **Archivos:** `cms.archivo_*`, `cms.archivo_asociacion_*`, `cms.interpretacion_archivo_*`:

Propósito: Gestión de archivos y sus interpretaciones.

Parámetros: según función

Retorna: TABLE / INT / VOID

Se usa en: Pantalla: Archivos.

- **Aseguradoras:** `cms.aseguradora_*`, `cms.poliza_*`:

Propósito: ABM de aseguradoras y pólizas.

Parámetros: según función

Retorna: TABLE / INT / VOID

Se usa en: Pantalla: Aseguradoras.

- **Auditoría:** `cms.auditoria_listar`, `cms.auditoria_insertar`:

Propósito: Listado filtrable de eventos + inserción manual.

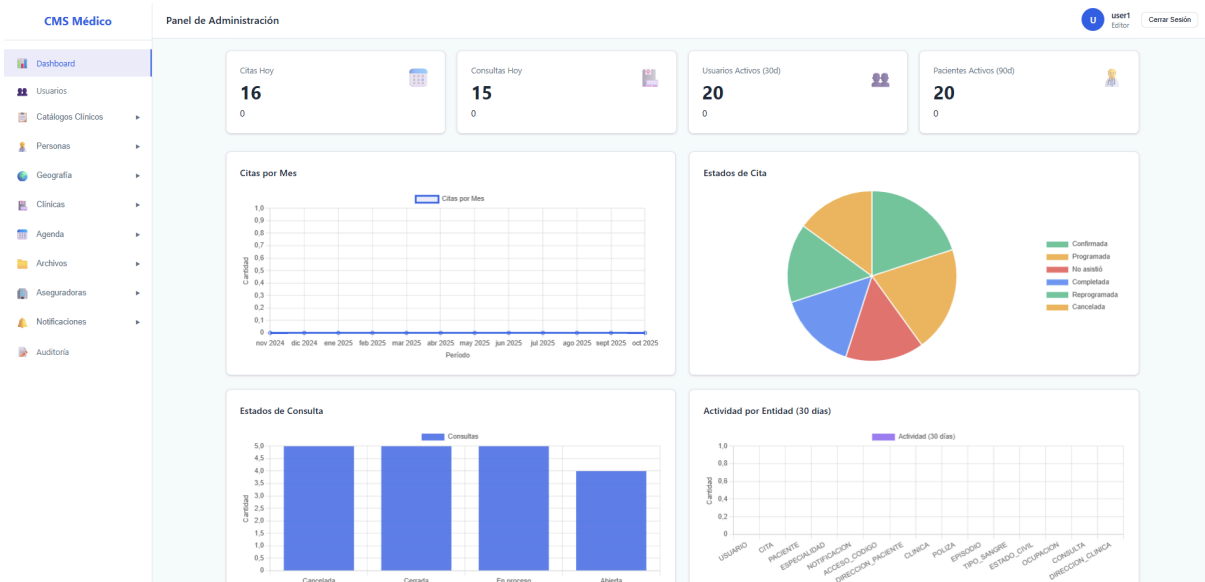
Parámetros: según función

Retorna: TABLE / VOID

Se usa en: Pantalla: Auditoría y Reportes.

Relación con React: las pantallas llaman a estas funciones vía el backend. Las funciones TABLE alimentan tablas y gráficas; INT/VOID ejecutan acciones. Prefijo 'cms.' o configura search_path.

KPIs



Funcionamiento

The screenshot shows the 'Gestión de Usuarios' page in the CMS Médico Panel de Administración. The page title is 'Gestión de Usuarios' with a subtitle 'Administrar usuarios del sistema (21 usuarios)'. A '+ Agregar Usuario' button is located in the top right corner. Below the title is a search bar labeled 'Buscar usuarios...'. The main content is a table with the following columns: ID, Usuario, Email, Telefono, Rol, Creado, and Acciones. The table lists 12 users, with roles including 'Administrador' and 'Editor'. The 'Acciones' column contains 'Editar' and 'Eliminar' buttons for each user. At the bottom of the table, there are pagination controls: 'Anterior', '1', '2', '3', and 'Siguiente'.

ID	Usuario	Email	Telefono	Rol	Creado	Acciones
21	test_user_5041_updated	test5041@email.com	555-9999	Editor	11/10/2025	Editar Eliminar
20	user20	user20@example.com	+52-81-0000-0020	Editor	11/10/2025	Editar Eliminar
19	user19	user19@example.com	+52-81-0000-0019	Administrador	11/10/2025	Editar Eliminar
18	user18	user18@example.com	+52-81-0000-0018	Editor	11/10/2025	Editar Eliminar
17	user17	user17@example.com	+52-81-0000-0017	Editor	11/10/2025	Editar Eliminar
16	user16	user16@example.com	+52-81-0000-0016	Administrador	11/10/2025	Editar Eliminar
15	user15	user15@example.com	+52-81-0000-0015	Editor	11/10/2025	Editar Eliminar
14	user14	user14@example.com	+52-81-0000-0014	Editor	11/10/2025	Editar Eliminar
13	user13	user13@example.com	+52-81-0000-0013	Administrador	11/10/2025	Editar Eliminar
12	user12	user12@example.com	+52-81-0000-0012	Editor	11/10/2025	Editar Eliminar

CMS Médico

Panel de Administración

Dashboard

Usuarios

Catálogos Clínicos

- Especialidades
- Tipo Sangre
- Ocupación
- Estado Civil
- Estado Cita
- Tipo Cita
- Estado Consulta
- Estado Código

Personas

- Médicos
- Pacientes

Geografía

- Clinicas
- Agenda
- Archivos
- Aseguradoras
- Notificaciones
- Auditoría

Médicos

Gestión de médicos del sistema (20 médicos)

Buscar médicos...

ID	Usuario	Cédula	Especialidad	Email	Descripción	Acciones
20	user20	CED-0020	Especialidad 20	user20@example.com	Médico #20	Editar Eliminar
19	user19	CED-0019	Especialidad 19	user19@example.com	Médico #19	Editar Eliminar
18	user18	CED-0018	Especialidad 18	user18@example.com	Médico #18	Editar Eliminar
17	user17	CED-0017	Especialidad 17	user17@example.com	Médico #17	Editar Eliminar
16	user16	CED-0016	Especialidad 16	user16@example.com	Médico #16	Editar Eliminar
15	user15	CED-0015	Especialidad 15	user15@example.com	Médico #15	Editar Eliminar
14	user14	CED-0014	Especialidad 14	user14@example.com	Médico #14	Editar Eliminar
13	user13	CED-0013	Especialidad 13	user13@example.com	Médico #13	Editar Eliminar
12	user12	CED-0012	Especialidad 12	user12@example.com	Médico #12	Editar Eliminar
11	user11	CED-0011	Especialidad 11	user11@example.com	Médico #11	Editar Eliminar

Anterior12Siguiente

+ Agregar Médico

CMS Médico

Panel de Administración

Dashboard

Usuarios

Catálogos Clínicos

- Especialidades
- Tipo Sangre
- Ocupación
- Estado Civil
- Estado Cita
- Tipo Cita
- Estado Consulta
- Estado Código

Personas

- Médicos
- Pacientes

Geografía

- Países
- Estados
- Ciudades
- Colonias

Clinicas

Agenda

Archivos

Países

Catálogo de países (20 registros)

Buscar...

ID	Nombre	Acciones
12	Alemania	Editar Eliminar
4	Argentina	Editar Eliminar
17	Australia	Editar Eliminar
8	Brasil	Editar Eliminar
19	Canada	Editar Eliminar
3	Canada	Editar Eliminar
6	Chile	Editar Eliminar
15	China	Editar Eliminar
5	Colombia	Editar Eliminar
14	Corea del Sur	Editar Eliminar

Anterior12Siguiente

+ Agregar

CMS Médico

Dashboard

Usuarios

Catálogos Clínicos

Especialidades

Tipo Sangre

Ocupación

Estado Civil

Estado Cita

Tipo Cita

Estado Consulta

Estado Código

Personas

Médicos

Pacientes

Geografía

Países

Estados

Ciudades

Colonias

Clinicas

Clinicas

Consultorios

Agenda

Panel de Administración

Clinicas

Gestión de clínicas del sistema

+ Agregar Clínica

Buscar clínicas...

ID	Nombre	Teléfono	Email	Acciones
21	Clinica Test 984	555-5251	clinica940@test.com	EditarEliminar
20	Clinica 20	+52-81-1000-0020	clinica20@example.com	EditarEliminar
19	Clinica 19	+52-81-1000-0019	clinica19@example.com	EditarEliminar
18	Clinica 18	+52-81-1000-0018	clinica18@example.com	EditarEliminar
17	Clinica 17	+52-81-1000-0017	clinica17@example.com	EditarEliminar
16	Clinica 16	+52-81-1000-0016	clinica16@example.com	EditarEliminar
15	Clinica 15	+52-81-1000-0015	clinica15@example.com	EditarEliminar
14	Clinica 14	+52-81-1000-0014	clinica14@example.com	EditarEliminar
13	Clinica 13	+52-81-1000-0013	clinica13@example.com	EditarEliminar
12	Clinica 12	+52-81-1000-0012	clinica12@example.com	EditarEliminar

Anterior123Siguiente

Especialidades

Tipo Sangre

Ocupación

Estado Civil

Estado Cita

Tipo Cita

Estado Consulta

Estado Código

Personas

Médicos

Pacientes

Geografía

Países

Estados

Ciudades

Colonias

Clinicas

Clinicas

Consultorios

Agenda

Citas

Calendario

Consultas

Episodios

Archivos

Panel de Administración

Citas

Gestión de citas médicas

+ Agregar Cita

Buscar citas...

ID	Paciente	Médico	Consultorio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo	Estado	Acciones
20	user20	user20	Consultorio 20	2025-10-12T03:56:45.126Z	2025-10-12T04:56:45.126Z	Primera vez	Confirmada	EditarEliminar
19	user19	user19	Consultorio 19	2025-10-12T02:56:45.126Z	2025-10-12T03:56:45.126Z	Seguimiento	Programada	EditarEliminar
18	user18	user18	Consultorio 18	2025-10-12T01:56:45.126Z	2025-10-12T02:56:45.126Z	Urgencia	Completada	EditarEliminar
17	user17	user17	Consultorio 17	2025-10-12T00:56:45.126Z	2025-10-12T01:56:45.126Z	Virtual	No asistió	EditarEliminar
16	user16	user16	Consultorio 16	2025-10-11T23:56:45.126Z	2025-10-12T00:56:45.126Z	Presencial	Cancelada	EditarEliminar
15	user15	user15	Consultorio 15	2025-10-11T22:56:45.126Z	2025-10-11T23:56:45.126Z	Primera vez	Reprogramada	EditarEliminar
14	user14	user14	Consultorio 14	2025-10-11T21:56:45.126Z	2025-10-11T22:56:45.126Z	Seguimiento	Confirmada	EditarEliminar
13	user13	user13	Consultorio 13	2025-10-11T20:56:45.126Z	2025-10-11T21:56:45.126Z	Urgencia	Programada	EditarEliminar
12	user12	user12	Consultorio 12	2025-10-11T19:56:45.126Z	2025-10-11T20:56:45.126Z	Virtual	Completada	EditarEliminar
11	user11	user11	Consultorio 11	2025-10-11T18:56:45.126Z	2025-10-11T19:56:45.126Z	Presencial	No asistió	EditarEliminar

Anterior12Siguiente

Geografía

Países

Estados

Ciudades

Colonias

Clinicas

Clinicas

Consultorios

Agenda

Citas

Calendario

Consultas

Episodios

Archivos

Archivos

Asociaciones

Interpretaciones

Aseguradoras

Aseguradoras

Pólizas

Notificaciones

Notificaciones

Códigos Acceso

Auditoria

Panel de Administración

user1

Editar

Cerrar Sesión

Auditoría

Registro de actividades del sistema

Exportar CSV

Exportar PDF

Buscar en auditoría...

Usuario

Todos

Entidad

Todas

Acción

Todas

Limpiar Filtros

ID	Usuario	Entidad	Acción	Descripción	Fecha
38	user1	PACIENTE	CREATE	N/A	2025-10-11T15:52:41.936Z
37	user1	PACIENTE	UPDATE	N/A	2025-10-11T15:16:56.367Z
36	user1	PACIENTE	UPDATE	N/A	2025-10-11T15:16:32.617Z
35	user1	CLINICA	CREATE	N/A	2025-10-11T14:52:12.939Z
34	user1	ESPECIALIDAD	CREATE	N/A	2025-10-11T14:52:12.899Z
33	user1	USUARIO	UPDATE	["correo":"test609@email.com","username":"test_user_5041_updated"]	2025-10-11T14:52:12.866Z
32	user1	USUARIO	CREATE	["correo":"test609@email.com","username":"test_user_5041"]	2025-10-11T14:52:12.840Z
31	user1	ACCESO_CODIGO	DELETE	N/A	2025-10-11T14:29:05.966Z
30	user1	NOTIFICACION	DELETE	N/A	2025-10-11T14:29:03.108Z
29	user1	POLIZA	DELETE	N/A	2025-10-11T14:28:50.587Z

Anterior

1

2

...

4

Siguiente

Archivo

C:/Users/cesar/Downloads/auditoria%20(2).pdf

auditoria (2).pdf

1 / 1

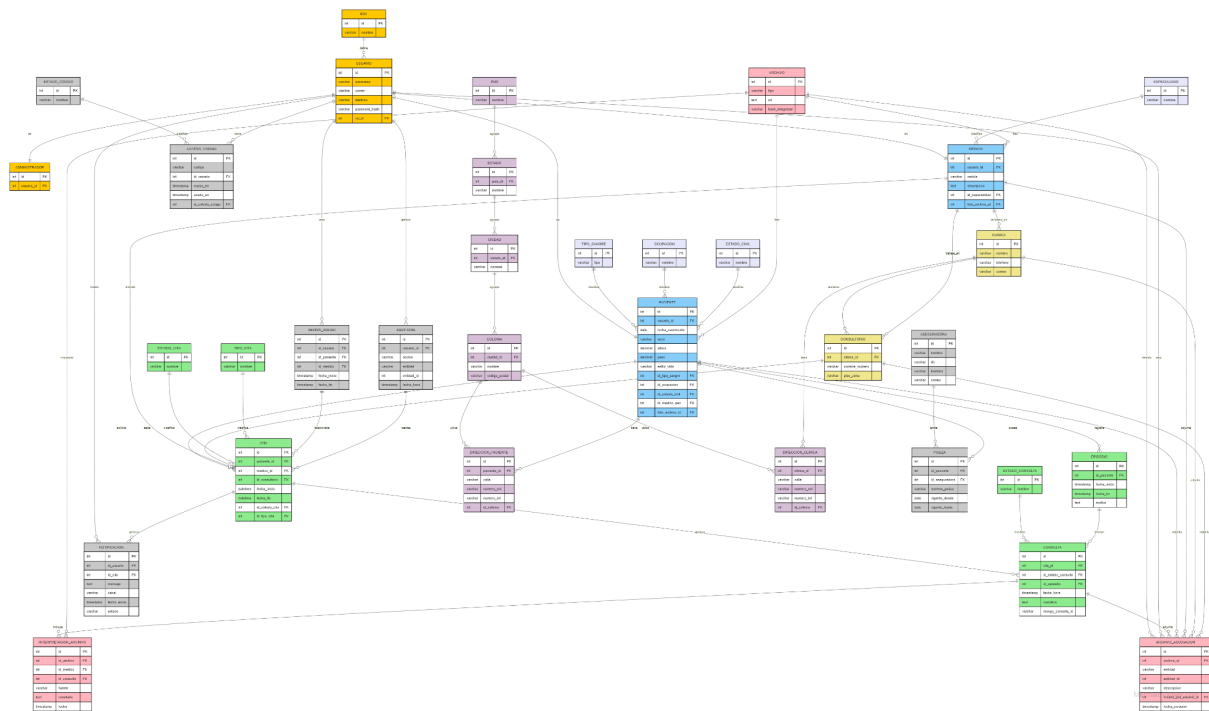
100%

Registro de Auditoría

Fecha: 11/10/2025

ID	Usuario	Entidad	Acción	Descripción	Fecha
38	user1	PACIENTE	CREATE	null	2025-10-11T15:52:41.936Z
37	user1	PACIENTE	UPDATE	null	2025-10-11T15:16:56.367Z
36	user1	PACIENTE	UPDATE	null	2025-10-11T15:16:32.617Z
35	user1	CLINICA	CREATE	null	2025-10-11T14:52:12.939Z
34	user1	ESPECIALIDAD	CREATE	null	2025-10-11T14:52:12.899Z
33	user1	USUARIO	UPDATE	["correo":"test609@email.com","username":"test_user_5041_updated"]	2025-10-11T14:52:12.866Z
32	user1	USUARIO	CREATE	["correo":"test609@email.com","username":"test_user_5041"]	2025-10-11T14:52:12.840Z
31	user1	ACCESO_CODIGO	DELETE	null	2025-10-11T14:29:05.966Z
30	user1	NOTIFICACION	DELETE	null	2025-10-11T14:29:03.108Z
29	user1	POLIZA	DELETE	null	2025-10-11T14:28:50.587Z

Diagrama E-R



El modelo organiza el dominio en módulos normalizados: Identidad (ROL, USUARIO y sus subtipos ADMINISTRADOR, PACIENTE, MEDICO), Agenda/Clínica (CITA, CONSULTA, EPISODIO, DIAGNOSTICO, PRESCRIPCIONES, OBSERVACION_VITAL), Archivos (ARCHIVO, INTERPRETACION_ARCHIVO, asociación polimórfica de adjuntos), Ubicación/Sedes (CLINICA, CONSULTORIO, direcciones y jerarquía PAIS-ESTADO-CIUDAD-COLONIA), Aseguradoras (ASEGURADORA, POLIZA) y Operación (NOTIFICACION, ACCESO_CODIGO/ESTADO_CODIGO, AUDITORIA). Hay catálogos para estados y tipos (ESTADO_CITA, TIPO_CITA, ESTADO_CONSULTA, ESPECIALIDAD, TIPO_SANGRE, OCUPACION, ESTADO_CIVIL) que controlan valores y evitan duplicidad.

Las cardinalidades clave son: ROL 1-N USUARIO; USUARIO 1-1 PACIENTE/MEDICO/ADMINISTRADOR (subtipos); PACIENTE 1-N CITA y MEDICO 1-N CITA; CITA 1-N CONSULTA; PACIENTE 1-N EPISODIO, EPISODIO 1-N CONSULTA, CONSULTA 1-N (OBSERVACION_VITAL, MEDICACION_PRESCRIPCION, ESTUDIO_IMAGEN, REPORTE_LABORATORIO); ARCHIVO 1-N INTERPRETACION_ARCHIVO y M-N genérico con entidades vía tabla de asociación; CLINICA 1-N CONSULTORIO y CONSULTORIO 1-N CITA;

ASEGURADORA 1–N POLIZA y PACIENTE 1–N POLIZA. Direcciones cuelgan de las jerarquías geográficas con relaciones 1–N.

Comparado con el primer diagrama que teníamos en la primera entrega, este diagrama ya se encuentra completamente en la 3FN. Además, es modular y extensible, reduce redundancias, asegura integridad y soporta las reglas de negocio del sistema clínico.

Conclusiones

La separación Postgres/Mongo/Redis permitió atender los tres ejes del problema: transaccionalidad y consistencia clínica (Postgres), flexibilidad narrativa/IA (Mongo) y stateful auth con rendimiento (Redis). El modelo de agenda con estados y validaciones redujo errores operativos. El desacople de binario vs interpretación simplificó seguridad y auditoría. La capa de KPIs orientó mejoras en tiempos de confirmación, adherencia y uso del avatar.

Desarrollar esta segunda entrega del proyecto nos presentó varios retos. Entre ellos están la prevención de solapamientos concurrentes (bloqueos/índices), la consistencia entre IDs SQL y referencias en Mongo, y la orquestación de pipelines de IA para interpretaciones.

Bibliografía

Keivanlou, N., Babaieasl, F., Jamali, J., Baghyari, S., Dalir, Z., & Davoudi, N. (2025). *The effect of education using the interactive avatar application on self-care and the ability to identify and respond to the symptoms of heart attack in patients with acute coronary syndrome: A randomized clinical trial*. BMC Health Services Research, 25, 572.

<https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-025-12756-z>

Liu, S., Song, C., Zhu, K., Zhang, J., Wei, W., Savova, G., & Weng, C. (2025). *Detecting emergencies in patient portal messages using large language models and a knowledge graph*. Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA), 32(6), 1032–1044.

<https://academic.oup.com/jamia/article/32/6/1032/8112816>

Tam, T. Y. C., et al. (2024). A framework for human evaluation of large language models in healthcare. *npj Digital Medicine*. <https://www.nature.com/articles/s41746-024-01258-7>

Salveti, F., Bertagni, B., Contardo, I., Gardner, R., Rudolph, J., & Minehart, R. (2025). *AI-Driven Avatars in Medical Training: Personalized Feedback for Enhanced Learning*. *International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC)*, 18(3), 46–59. <https://doi.org/10.3991/ijac.v18i3.52595>

Foresman, G. (2025). *Patient perspectives on artificial intelligence in health care*. *Journal of Patient-Centered Medicine*, 1, e69564. <https://jopm.jmir.org/2025/1/e69564>

MIT Human Insight Collaborative. (2025, July 9). *Changing the conversation in health care: AI for multilingual and cross-cultural communication*. MIT News. <https://news.mit.edu/2025/changing-conversation-health-care-0709>

How AI Avatars Are Revolutionizing Patient Health Education. (2025, March 17). *5thport*. <https://www.5thport.com/how-ai-powered-avatars-are-revolutionizing-patient-health-education/>

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2025). *AI for notetaking in health care: Watch list 2025*. Washington, DC: The National Academies Press. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK613808/>

Xia, A., Perera, S. C., Ahmed, M. U., & Wang, J.-J. (2024). *Voice or text? The role of physician media choice on patient experience in online medical communities*. *Decision Sciences*. <https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1111%2Fdeci.12654&file=deci12654-sup-0001-SuppMat.pdf>

Moriuchi, E. (2025). *A Structural Equation Modeling Approach to Understanding AI Avatars in Mental Health Contexts*. *Journal of Medical Internet Research X*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s41347-025-00485-3>